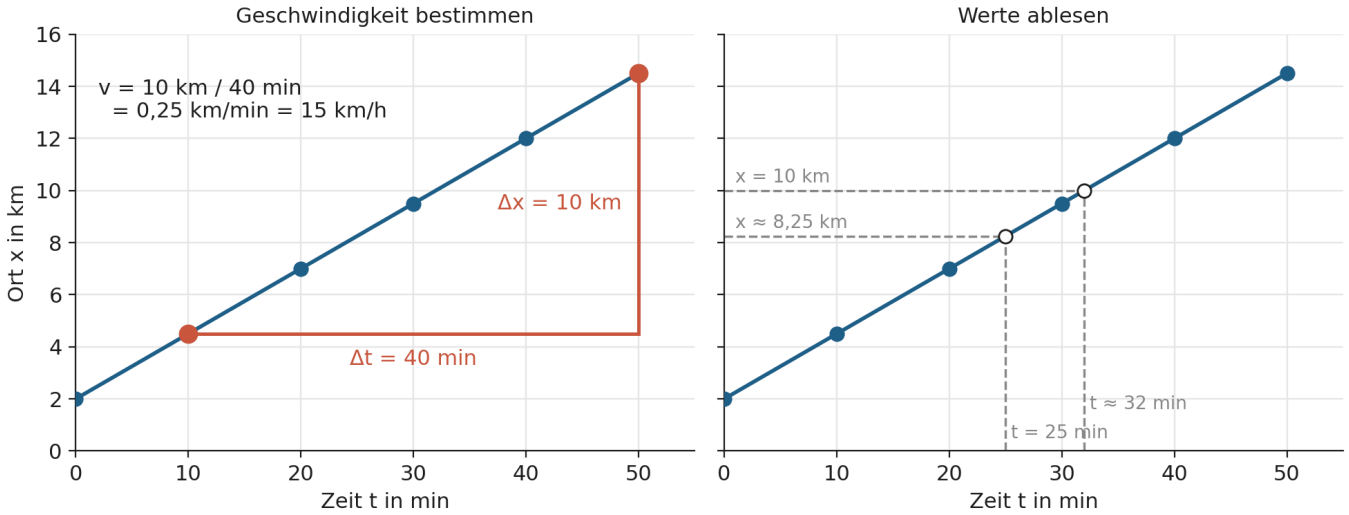
Musterlösung: Zeit-Ort-Diagramme lesen und zeichnen

Klasse 11 · Mechanik · Bewegungen im Zeit-Ort-Diagramm · für die Lehrkraft

Musterlösung zur Übungsaufgabe. Grundlage ist der Text Zeit-Ort-Diagramme: Bewegungen darstellen und lesen.

Variante A

Konstante Geschwindigkeit $v = 15$ km/h, Startort $x_0 = 2$ km.



1. Die Punkte liegen auf einer **steigenden Geraden**, die bei 2 km beginnt (nicht im Nullpunkt).

2. Eine Gerade bedeutet konstante Geschwindigkeit (gleichförmige Bewegung). Die Linie steigt, also fährt die Radfahrerin in Richtung wachsender Ortswerte (von der Brücke weg).

3. Beispiel (linkes Diagramm): Zwischen $t = 10$ min und $t = 50$ min ändert sich der Ort von 4,5 km auf 14,5 km, also um $\Delta x = 10$ km in $\Delta t = 40$ min. $v = \dfrac{10\ \text{km}}{40\ \text{min}} = 0{,}25\ \dfrac{\text{km}}{\text{min}} = 15\ \dfrac{\text{km}}{\text{h}}$

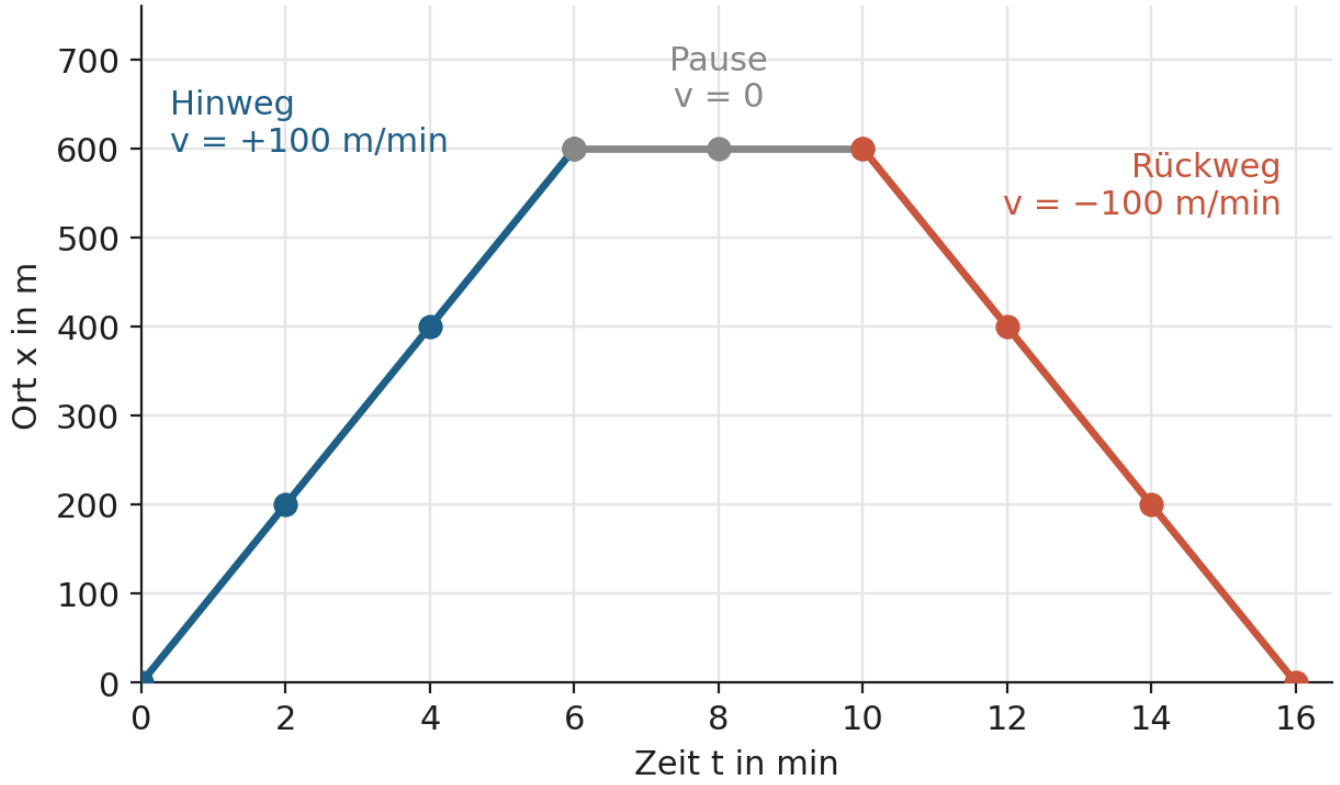
4.

- Nach 25 min: ca. $x = 8{,}25$ km (rechtes Diagramm, zwischen den Messpunkten 7,0 km und 9,5 km).
- $x = 10$ km wird nach ca. $t = 32$ min erreicht.

5. Die Radfahrerin startet 2 km von der Brücke entfernt. Der Startort verschiebt die Linie nach oben, ändert aber die **Steigung** nicht. Die Geschwindigkeit ist davon unabhängig.

Variante B

1. Das Diagramm besteht aus drei Abschnitten: steigende Gerade, waagerechte Gerade, fallende Gerade.



2.

Abschnitt	Form	Bedeutung
0 bis 6 min	steigende Gerade	Mia geht zur Bäckerei
6 bis 10 min	waagerechte Gerade	Mia bleibt stehen (kauft ein)
10 bis 16 min	fallende Gerade	Mia geht zurück nach Hause

3.

- 0 bis 6 min: $v = \dfrac{600\ \text{m}}{6\ \text{min}} = +100\ \dfrac{\text{m}}{\text{min}}$
- 6 bis 10 min: $v = 0$
- 10 bis 16 min: $v = \dfrac{0\ \text{m} - 600\ \text{m}}{6\ \text{min}} = -100\ \dfrac{\text{m}}{\text{min}}$

(100 m/min entsprechen 6 km/h.)

4.

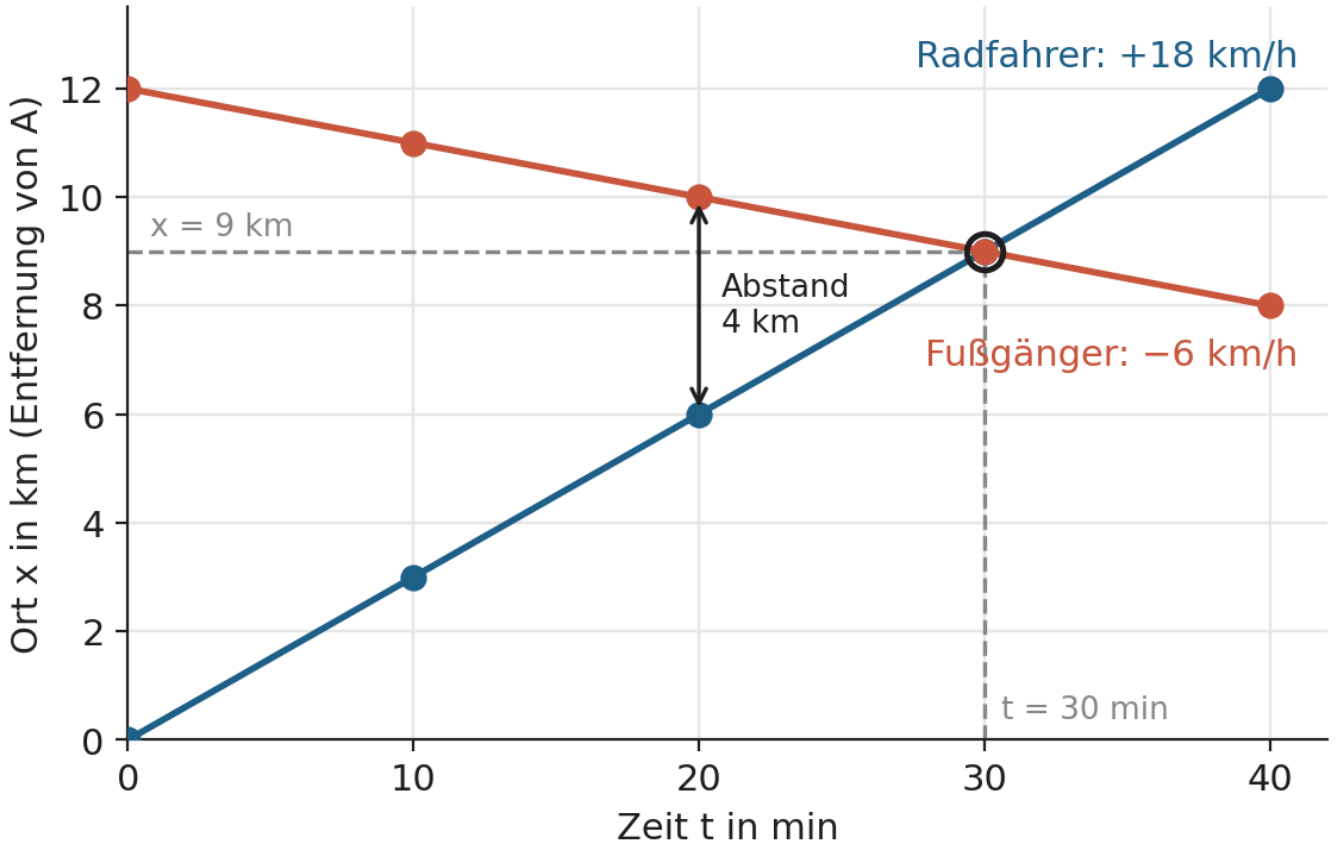
- Nach 5 min: 500 m. Nach 13 min: 300 m.
- 300 m Entfernung: nach 3 min (auf dem Hinweg) und nach 13 min (auf dem Rückweg).

5.

- Das negative Vorzeichen zeigt an, dass sich Mia in Richtung kleinerer Ortswerte bewegt, also zurück zur Haustür.
- Zurückgelegter Weg: 600 m + 600 m = **1200 m**. Ort am Ende: **0 m** (wieder zu Hause).

Variante C

1. Die Linie des Radfahrers steigt, die des Fußgängers fällt. Beide schneiden sich bei $t = 30$ min.



2. Radfahrer: steigende Gerade, bewegt sich von A weg auf B zu. Fußgänger: fallende Gerade, bewegt sich von B weg auf A zu. Beide haben konstante Geschwindigkeit.

3.

- Radfahrer: $v = \dfrac{12\ \text{km}}{40\ \text{min}} = 0{,}3\ \dfrac{\text{km}}{\text{min}} = +18\ \dfrac{\text{km}}{\text{h}}$
- Fußgänger: $v = \dfrac{8\ \text{km} - 12\ \text{km}}{40\ \text{min}} = -0{,}1\ \dfrac{\text{km}}{\text{min}} = -6\ \dfrac{\text{km}}{\text{h}}$

(Das negative Vorzeichen zeigt die Gegenrichtung. Der Betrag, also die Schnelligkeit, ist 6 km/h.)

4. Begegnung nach **30 min** bei $x = 9$ km von A entfernt. Im Diagramm ist es der **Schnittpunkt** der beiden Linien: gleicher Ort zur gleichen Zeit.

5.

- Nach 20 min: Radfahrer bei 6 km, Fußgänger bei 10 km, Abstand **4 km** (Doppelpfeil im Diagramm).
- Bis zur Begegnung: Radfahrer **9 km**, Fußgänger $12 - 9 =$ **3 km**. Der Radfahrer ist dreimal so schnell und legt deshalb dreimal so viel Weg zurück.

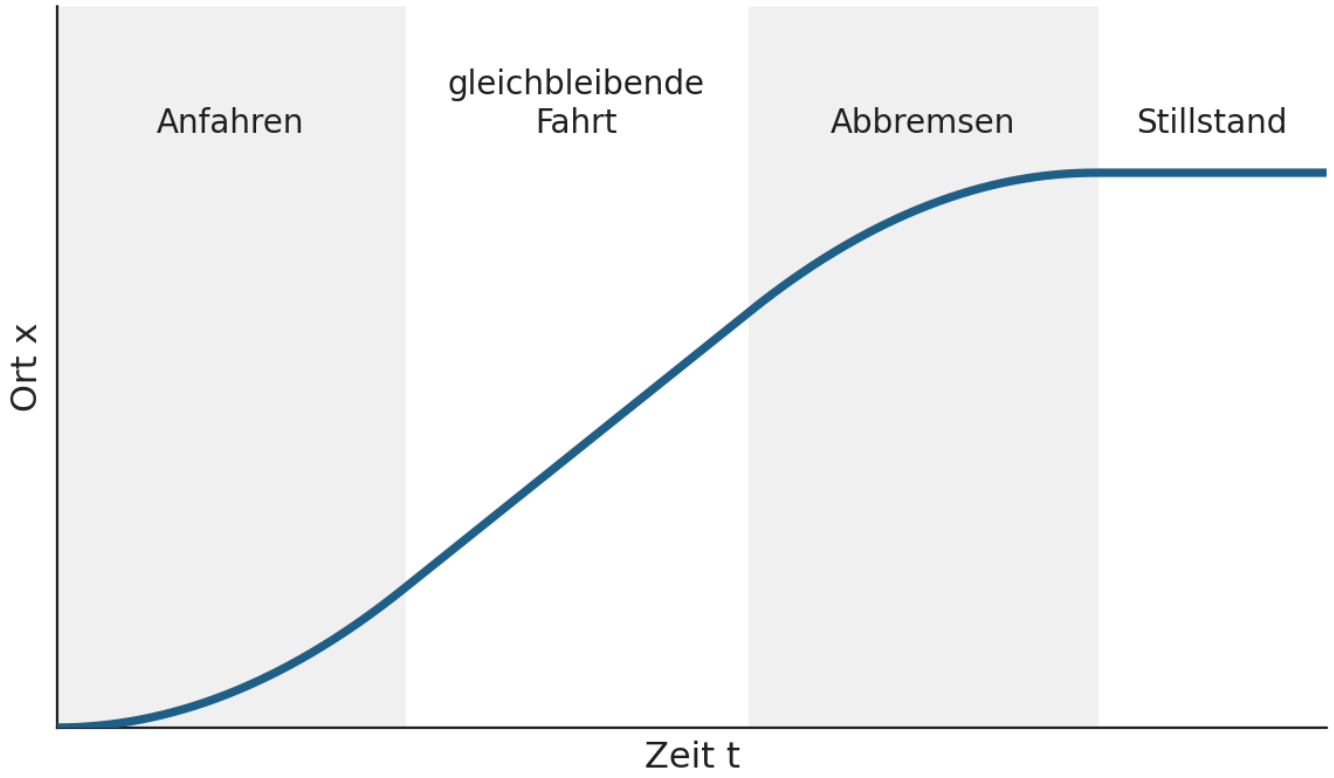
Abschluss

Gruppe	Bewegung	Verlauf im Diagramm	Wichtigste Erkenntnis
A	gleichförmig, Startort $\neq 0$	steigende Gerade ab 2 km	Steigung = Geschwindigkeit, der Startort verschiebt nur die Linie
B	Hinweg, Pause, Rückweg	steigend, waagerecht, fallend	waagerecht = Stillstand, fallend = negative Geschwindigkeit
C	zwei Körper, gegenläufig	steigende und fallende Gerade	Schnittpunkt = Begegnung (Ort und Zeit)

Gemeinsame Aussage: **Waagerecht** heißt ruhen, **steigend** vorwärts, **fallend** rückwärts. **Steiler** heißt schneller, und bei einer **Kurve** ändert sich die Geschwindigkeit.

Zusatzaufgabe

Abschnitt	Verlauf in der Skizze
Anfahren (wird schneller)	Kurve, die immer **steiler** wird
gleichbleibende Fahrt	**Gerade** (steigend)
Abbremsen (wird langsamer)	Kurve, die immer **flacher** wird
Stillstand im Bahnhof	**waagerechte** Linie



Die Linie steigt insgesamt an, weil sich der Zug vorwärts bewegt. Sie wird im Bahnhof am Ende waagerecht. An den Übergängen gibt es keinen Knick: Die Geschwindigkeit ändert sich nicht sprunghaft, deshalb gehen die Abschnitte glatt ineinander über.

Hinweis für die Lehrkraft

Alle Werte sind so gewählt, dass die Geschwindigkeiten glatte Zahlen ergeben (A: 15 km/h, B: ±100 m/min, C: +18 km/h und −6 km/h). Die Aufgaben nutzen nur Geraden. Die Zusatzaufgabe führt Kurven nur qualitativ ein, ohne Berechnung.

Die Diagramme liegen als PNG-Dateien im Ordner bilder/. Der Ordner muss neben den Markdown-Dateien liegen, damit die Bilder angezeigt werden.